

Normalização para Bancos de Dados Relacionais

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Normalização
- Por que normalizar?
- Passos da normalização
- Normalização – Propriedades
- Forma Normal (FN)
- Primeira Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)
- Terceira Forma Normal (3FN)
- Resumo formas normais
- Outras formas normais?
- Forma Normal de Boyce-Codd
- Quarta forma normal (4FN)
- Dependências multivaloradas
- Quinta Forma Normal (5FN)

Normalização

- Processo de analisar os esquemas de relação dados com base em suas dependências funcionais e chaves primárias para conseguir as propriedades de minimização da redundância e minimização das anomalias de inserção, exclusão e atualização.
- Esquemas de relação que não atendem aos testes de forma normal são decompostos em esquemas de relação que atendem aos testes.

Por que normalizar?

- Normalizar é um processo para a transformação esquemas de relações ruins em esquemas mais desejáveis.
- Dizemos que uma relação está em uma forma normal quando ela evita uma “determinada situação indesejada”.
- Há diversas formas normais.
 - Primeira Forma Normal (1FN)
 - Segunda Forma Normal (2FN)
 - Terceira Forma Normal (3FN)
 - Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)
 - Quarta Forma Normal (4FN)
 - Quinta Forma Normal (5FN)

Passos da normalização

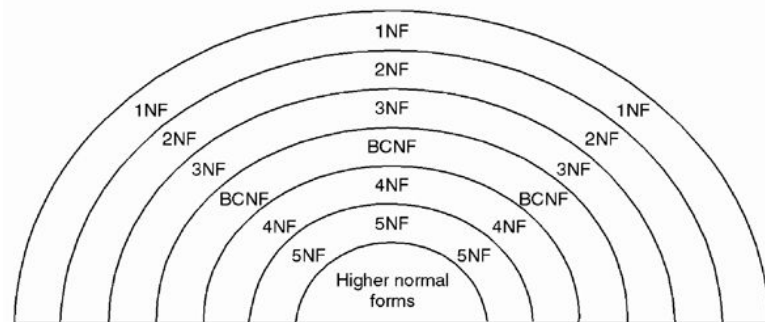


Normalização – Propriedades

- A normalização deve manter as seguintes propriedades:
 - Propriedade de junção não aditiva ou junção sem perdas.
 - Garante que o problema de geração de tuplas falsas não ocorra após a decomposição.
 - Propriedade de preservação de dependência.
 - Garante que cada DF seja representada em alguma relação após a decomposição.

Forma Normal (FN)

- Refere-se à condição de forma normal mais alta a que ela atende e, portanto, indica o grau ao qual ela foi normalizada.
- Todas as formas normais são aditivas, de modo que se um modelo estiver em 3FN, ele por definição também estará na 2FN e 1FN.



Primeira Forma Normal (1FN)

- A primeira forma normal (1FN) afirma que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos (simples, indivisíveis), ou seja, a relação não deve ter atributos multivalorados ou relações aninhadas.
- Uma relação que não esteja na 1FN deve ser decomposta em novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada.

Primeira Forma Normal (1FN)

primeira forma normal (1FN)

=

diz-se que uma tabela está na primeira
forma normal, quando ela **não contém**
tabelas aninhadas

Tabela aninhada

Proj

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

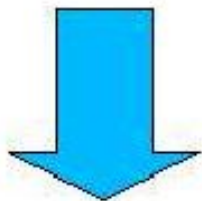
Exemplo

- Proj (cod_proj, tipo, descr, (cod_emp, nome, cat, sal, dt_ini, temp_al))
- O que fazer?
 - Construir uma tabela para cada tabela aninhada (decomposição de tabelas):
 - Proj (cod_proj, tipo, descr)
 - ProjEmp (cod_proj, cod_emp, nome, cat, sal, dt_ini, temp_al)

Exemplo

Uma única tabela

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

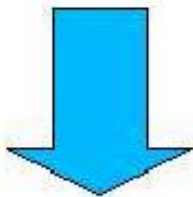


ProjEmp (CodProj, Tipo, Descr, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Exemplo

Uma tabela para cada tabela aninhada

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))



Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Exemplo

ÑN

(CodProj, Tipo, Descr,

(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))



1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,

Sal, DataIni, TempAl)



Exemplo

Proj:

CodProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CodProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAI
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Segunda Forma Normal (2FN)

- Uma tabela encontra-se na segunda forma normal quando, além de estar na 1FN, não contém dependências parciais.
- Dependência parcial
 - Uma dependência (funcional) parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Estar na 1FN e não possuir dependências funcionais parciais em relação à chave primária.
- Exemplo: a seguinte relação não está na 2FN

Funcionário_Assistente

CPF_funcionário (PK)	CPF_assistente (PK)	Nome_assistente	Turno
----------------------	---------------------	-----------------	-------

- Na relação Funcionário_Assistente há uma dependência funcional parcial em relação à chave primária: CPF_assistente $\square$ Nome_assistente

Segunda Forma Normal (2FN)

- Como colocar as relações na 2FN?
 - Inicialmente, colocá-las na 1FN.
 - Na relação Funcionário_Assistente, os nomes dos assistentes devem estar em outra relação.

Funcionário_Assistente

CPF_funcionário (PK)	CPF_assistente (PFK)	Turno
----------------------	----------------------	-------

Assistente

CPF_assistente (PK)	Nome_assistente
---------------------	-----------------

Segunda Forma Normal (2FN)

- Uma relação que não está na 2FN deve ser:
 - convertida para a 1FN.
 - Para cada chave parcial com seus atributos dependentes deve-se decompor e montar uma nova relação.
 - Deve-se manter uma relação com a chave primaria original e quaisquer atributos que sejam totais e funcionalmente dependentes dela.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Uma relação está na segunda forma normal (2FN) se:
 - estiver na 1FN.
 - caso sua chave contenha múltiplos atributos, nenhum atributo não chave deve ser funcionalmente dependente de uma parte da chave primária
 - Ou seja: cada atributo não chave deve ter dependência funcional total em relação à chave primária.

Segunda Forma Normal (2FN)

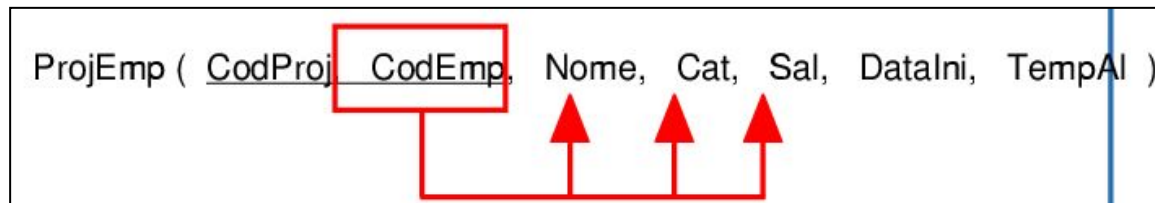
segunda forma normal (2FN)

=

uma tabela encontra-se na segunda forma normal, quando, além de estar na 1FN,
não contém dependências parciais

Dependência parcial

dependência parcial
=
uma dependência (funcional) parcial
ocorre quando uma coluna depende
apenas de **parte de** uma chave primária
composta



Dependência total x parcial

- Uma dependência funcional $X \twoheadrightarrow Y$ é uma dependência total se a remoção de qualquer atributo A de X significar que a dependência não se mantém mais.
 - Exemplo:
 - $\text{CódigoDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
 - Não é possível remover CódigoDisciplina e ainda determinar NomeDisciplina.
 - Todos os atributos à esquerda são necessários.
- Uma dependência funcional $X \twoheadrightarrow Y$ é parcial se algum atributo A de X puder ser removido e a dependência ainda se mantiver.
 - Exemplo:
 - $(\text{RA}, \text{CódigoDisciplina}) \rightarrow \text{NomeAluno}$
 - $\text{RA} \rightarrow \text{NomeAluno}$ ainda se mantém.
 - Nem todos os atributos à esquerda são necessários.

Exemplo

ProjEmp:

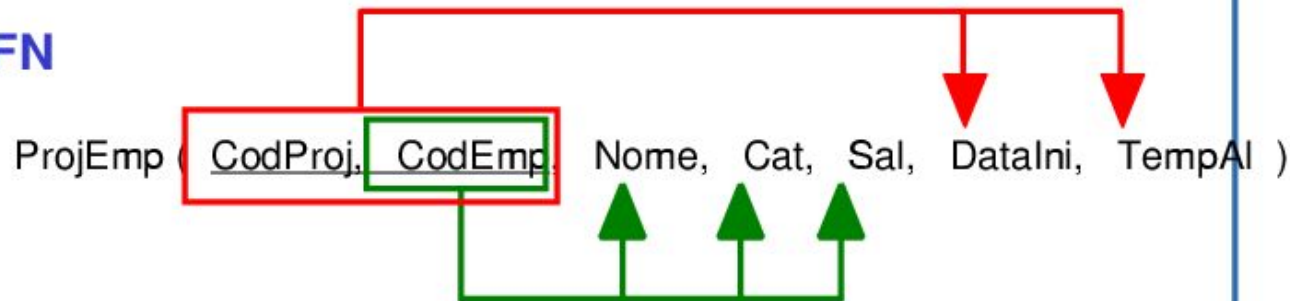
CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Exemplo

- Tabelas na 1FN:
 - Proj (cod_proj, tipo, descr)
 - ProjEmp (cod_proj, cod_emp, nome, cat, sal, dt_ini, temp_al)
- Passagem à 2FN:
 - Proj (cod_proj, tipo, descr)
 - ProjEmp (cod_proj, cod_emp, dt_ini, temp_al)
 - Emp (cod_emp, nome, cat, sal)

Exemplo

1FN



2FN

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Exemplo

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	DataIni	TempAI
LSC001	2146	João	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	2/10/91	24
LSC001	6126	José	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	1/05/93	12
PAG02	4112	João	4/01/91	24
PAG02	6126	José	1/11/92	12

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

Terceira Forma Normal (3FN)

- Estar na 2FN e não possuir dependências transitivas.
- Dependência transitiva
 - Uma dependência funcional transitiva ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.
- Exemplo: a seguinte relação não está na 3FN

Produto

Cod_produto (PK)	Cod_categoria	Nome_categoria
------------------	---------------	----------------

- Na relação Produto há uma dependência transitiva: Cod_produto $\square$ Cod_categoria $\square$ Nome_categoria

Terceira Forma Normal (3FN)

- Como colocar as relações na 3FN?
 - Inicialmente, colocá-las na 2FN.
 - Na relação Produto, o nome da categoria deve estar em outra relação.

Produto

Cod_produto (PK)

Cod_categoria (FK)

Categoria

Cod_categoria (PK)

Nome_categoria

Exemplo

- A passagem à 3FN consiste em dividir tabelas de forma a eliminar as dependências transitivas.
- O exemplo a seguir ilustra uma tabela na 2FN:
 - Emp (cod_emp, nome, cat, sal)
- - Passagem à 3FN:
 - Emp (cod_emp, nome, cat)
 - Cat (cat, sal)

Terceira Forma Normal (3FN)

- Uma relação está na terceira forma normal (3FN) se estiver na 2FN e não tiver um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave ou por um conjunto de atributos não chave.
 - Ou seja: não deve haver dependência transitiva de um atributo não chave sobre a chave primária.
- Uma relação que não está na 3FN deve ser:
 - convertida para a 2FN.
 - Deve-se decompor e montar uma relação que inclua os atributos não chave que determinam funcionalmente outros atributos não chave.

Exercício

- Informe se as seguintes relações estão na 1FN, 2FN e 3FN e, caso não estejam, transforme-as na 3FN.

Cod_paciente(PK)	Nome	Telefones
------------------	------	-----------

CRM_médico (PK)	Cod_especialidade	Nome_médico	Nome_especialidade
-----------------	-------------------	-------------	--------------------

Cod_paciente(PK)	CRM_médico (PK)	Hora (PK)	Nome_médico	Remédios
------------------	-----------------	-----------	-------------	----------

Resposta

Relação Original	Problema Detectado	Transformação (3FN)
Paciente (Cod_paciente, Nome, Telefones)	Atributo multivalorado	Separar Telefones em outra tabela
Médico (CRM_médico, Cod_especialidade, Nome_médico, Nome_especialidade)	Dependência transitiva	Criar tabelas Médico, Especialidade e Medico_Especialidade
Consulta (Cod_paciente, CRM_médico, Hora, Nome_médico, Remédios)	Atributo multivalorado e dependência transitiva	Criar tabelas Paciente, Médico, Consulta e Receita

Resumo formas normais

Forma normal	Teste	Solução (normalização)
Primeira (1FN)	Relação não deve ter atributos multivalorados ou relações aninhadas.	Formar novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada.
Segunda (2FN)	Para relações em que a chave primária contém múltiplos atributos, nenhum atributo não chave deverá ser funcionalmente dependente de uma parte da chave primária.	Decompor e montar uma nova relação para cada chave parcial com seu(s) atributo(s) dependente(s). Certificar-se de manter uma relação com a chave primária original e quaisquer atributos que sejam total e funcionalmente dependentes dela.
Terceira (3FN)	A relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave (ou por um conjunto de atributos não chave). Ou seja, não deve haver dependência transitiva de um atributo não chave sobre a chave primária.	Decompor e montar uma relação que inclua o(s) atributo(s) não chave que determina(m) funcionalmente outro(s) atributo(s) não chave.

- Até a 3FN temos as dependências funcionais originais preservadas. O mesmo não pode ser garantido nas demais formas normais, como BCNF e 4FN.

Outras formas normais?

- Para a maioria dos documentos e arquivos, a decomposição até a 3FN é suficiente para obter o esquema de um banco de dados correspondente ao documento.
- Na literatura aparecem outras formas normais que veremos a seguir, como:
 - Forma normal de Boyce/Codd (3,5FN).
 - 4FN.
 - 5FN.

Forma Normal de Boyce-Codd

- Cada atributo deve representar um fato sobre a chave, a chave inteira, e nada mais do que a chave - Chris Date.
- 3FN:
 - Cada atributo não chave deve representar um fato sobre a chave, a chave inteira, e nada mais do que a chave.
- BCNF aplica a regra da 3FN para incluir os atributos chave.

Forma Normal de Boyce-Codd

- 1FN, 2FN e 3FN não levam em conta se as dependências funcionais permanecem em outras chaves candidatas da relação.
- Baseia-se em dependências funcionais que levam em conta todas as chaves candidatas de uma relação.
- Todo determinante na tabela é uma chave candidata.
- Quando há somente uma chave candidata, 3FN e BCNF são equivalentes.
- BCNF só pode ser violada quando a tabela contém mais de uma chave candidata.

Forma Normal de Boyce-Codd

- Uma tabela está na FNBC se:
 - Estiver na 3FN
 - Todo determinante na tabela é uma chave candidata.
- Ocorre violação de BCNF quando um atributo não chave é o determinante de um atributo chave.

Exemplo

- Relação: PROFESSOR(DR, Nome, Departamento)
- Dependências funcionais:
 - $DR \rightarrow \text{Nome}, \text{Departamento}$
 - $\text{Departamento} \rightarrow DR$
- Problema:
 - A chave primária é DR.
 - Mas $\text{Departamento} \rightarrow DR$ indica que Departamento (que não é superchave) determina um atributo da chave.
- Violação da FNBC.

Exemplo - Solução

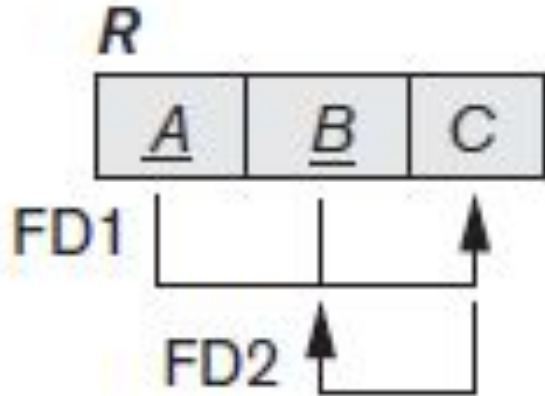
- Decompor em duas relações:
 - DEPARTAMENTO(Departamento, DR)
 - PROFESSOR(DR, Nome)
- Agora:
 - Toda dependência funcional tem superchave no lado esquerdo.
 - Está em Forma Normal de Boyce-Codd.

Forma Normal de Boyce-Codd

- Violada quando:
 - uma tabela tem múltiplas chaves candidatas compostas e;
 - um atributo de uma chave candidata tem uma dependência funcional de parte de outra chave candidata.
- Condições para violação da BCNF
 - Deve haver múltiplas chaves candidatas.
 - As chaves são compostas de múltiplos atributos.
 - Há atributos comuns entre as chaves.
- O que fazer em caso de violação
 - Se houver dependências não triviais entre atributos de chaves candidatas, deve-se separá-los em tabelas distintas.

Forma Normal de Boyce-Codd

- Uma relação está na BCNF se todos os atributos são funcionalmente dependentes da chave, de toda a chave e nada mais do que a chave.



Relação em 3FN, mas não em FNBC.

Chaves candidatas:

- A, B
- A, C

Decomposição em BCNF:

- R1(A, C)
- R2(C, B)

Quarta forma normal (4FN)

- Uma tabela se encontra na quarta forma normal, quando, além de estar na 3FN, não contém dependências multivaloradas.
- Uma coluna ou conjunto de colunas depende multivaloradamente de uma coluna (determinante) da mesma tabela, quando um valor do atributo determinante identifica repetidas vezes um conjunto de valores da coluna dependente.
- As dependências multivaloradas normalmente surgem devido à mistura de atributos multivalorados independentes em uma única relação.

Quarta forma normal (4FN)

quarta forma normal (4FN)
 =
 uma tabela encontra-se na quarta forma
 normal, quando, além de estar na 3FN, **não**
contém mais de uma dependência
multi-valorada

Exemplo

- Util(cod_proj, cod_emp, cod_equip)
- Redudância: para cada equipamento usado no projeto é necessário informar todos os seus empregados. Assim, a informação de quais equipamentos são usados em um projeto está armazenada redundantemente.
- Portanto, a tabela Util não está em 4FN e deve ser decomposta em duas tabelas:
 - ProjEmp (cod_proj, cod_emp)
 - ProjEquip (cod_proj, cod_equip)

Exemplo

CodProj	CodEmp	CodEquip
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	1	2
1	2	2
1	3	2
2	2	2
2	2	4
3	3	1
3	4	1
3	3	3
3	4	3
3	3	5
3	4	5
4	2	5

Verificar:

- Quantas vezes cada empregado do projeto 1 é informado?
- Quantas vezes cada equipamento usado no projeto 1 é informado?

Dependências multivaloradas

CodProj	CodEmp	CodEquip
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	1	2
1	2	2
1	3	2
2	2	

⇐ CodProj →→ CodEmp

⇐ CodProj →→ CodEquip

Deixando na 4FN...

ProjEmp (CodProj, CodEmp)

ProjEquip (CodProj, CodEquip)

Exemplo

FUNC

<u>Fnome</u>	<u>Projnome</u>	<u>Dnome</u>
Silva	X	João
Silva	Y	Ana
Silva	X	Ana
Silva	Y	João

FUNC_PROJETOS

<u>Fnome</u>	<u>Projnome</u>
Silva	X
Silva	Y

FUNC_DEPENDETES

<u>Fnome</u>	<u>Nome_dependente</u>
Silva	João
Silva	Ana

Quinta Forma Normal (5FN)

- A quinta forma normal é baseada na dependência de junção e identifica uma restrição peculiar que faz que uma relação seja decomposta em vários componentes, de modo que sempre produzam a relação original de volta, após uma junção.
- Na prática, a maioria dos projetos comerciais seguiu as formas normais até a FNBC.
- A necessidade de decomposição para a 5FN raramente surge na prática, e as dependências de junção são difíceis de detectar para a maioria das situações práticas, tornando a 5FN de valor mais teórico.

Quinta Forma Normal (5FN)

- Decomponha a relação em múltiplas relações que devem ser sem perda e manter as dependências da relação original (dependência de junção).
- Uma relação está na 5FN se:
 - Estiver na 4FN.
 - Se houver dependência de junção, a relação deve ser decomposta.

Quinta Forma Normal (5FN)

- Fábrica produz Componente que é entregue ao Projeto.

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Gear Box	125A
Honda	Engine	125A
GM	Engine	125A

Quinta Forma Normal (5FN) - Decomposição

R1 - Fábrica + Componente

Factory	Component
GM	Engine
GM	Gear Box
Honda	Engine

R2 - Componente + Projeto

Component	Project
Engine	MPC
Gear Box	125A
Engine	125A

Junção (R1, R2)

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Engine	125A
GM	Gear Box	125A
Honda	Engine	MPC
Honda	Engine	125A

Quinta Forma Normal (5FN) - Decomposição

R1 - Fábrica + Componente

Factory	Component
GM	Engine
GM	Gear Box
Honda	Engine

R2 - Componente + Projeto

Component	Project
Engine	MPC
Gear Box	125A
Engine	125A

R3 - Fábrica + Projeto

Factory	Project
GM	MPC
GM	125A
Honda	125A

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Engine	125A
GM	Gear Box	125A
Honda	Engine	125A

Junção(R1, R2, R3) recupera a relação original.

A tabela original possui dependência de junção, devendo ser decomposta em R1, R2 e R3.

Quinta Forma Normal (5FN)

- Uma fábrica produz todos os componentes.
- Ela fornece pelo menos um dos componentes para cada projeto.

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Gear Box	125A
Honda	Engine	125A
Honda	Gear Box	MPC
GM	Engine	125A

Quinta Forma Normal (5FN) - Decomposição

R1 - Fábrica + Componente

Factory	Component
GM	Engine
GM	Gear Box
Honda	Engine

R2 - Componente + Projeto

Component	Project
Engine	MPC
Gear Box	125A
Engine	125A

R3 - Fábrica + Projeto

Factory	Project
GM	MPC
GM	125A
Honda	125A

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Engine	125A
GM	Gear Box	125A
GM	Gear Box	MPC
Honda	Engine	MPC
Honda	Engine	125A
Honda	Gear Box	125A
Honda	Gear Box	MPC

Junção(R1, R2)

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Engine	125A
GM	Gear Box	125A
GM	Gear Box	MPC
Honda	Engine	MPC
Honda	Engine	125A
Honda	Gear Box	125A
Honda	Gear Box	MPC

Junção(R1, R2, R3)

Quinta Forma Normal (5FN)

- Não há dependência de junção.
- Portanto, a relação original está na 5FN.

Factory	Component	Project
GM	Engine	MPC
GM	Gear Box	125A
Honda	Engine	125A
Honda	Gear Box	MPC
GM	Engine	125A

Original

Resumão

- **1ª Forma Normal (1FN):** Elimina valores multivalorados e atributos repetidos. Cada campo deve conter um único valor atômico.
 - **Exemplo de violação:** Telefone = "1234, 5678"
 - **Correção:** Separar em várias linhas, cada uma com um único telefone.
- **2ª Forma Normal (2FN):** Estar em 1FN. Eliminar dependências parciais (quando um atributo depende apenas de parte da chave primária). Aplica-se a: tabelas com chave primária composta.
 - **Correção:** Separar os dados em outras tabelas.

Resumão

- **3ª Forma Normal (3FN):** Estar em 2FN. Eliminar dependências transitivas (atributos que dependem de outros que não sejam chave primária).
 - **Correção:** Criar uma tabela separada para os atributos que causam a transitividade.
- **4ª Forma Normal (4FN):** Estar em BCNF. Eliminar dependências multivaloradas independentes (atributos multivalorados que não se relacionam entre si).
 - **Correção:** Separar os atributos multivalorados em tabelas distintas.

Resumão

- **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):** Estar em 3FN. Toda determinante deve ser chave candidata.
 - **Correção:** Reestruturar a tabela para que qualquer determinante (lado esquerdo de uma dependência) seja uma chave.
- **5ª Forma Normal (5FN):** Estar em 4FN. Elimina dependências de junção (join dependency): ocorre quando os dados podem ser decompostos em várias tabelas e reconstruídos por junções, sem perda de informação.
 - **Problema que resolve:** Situações onde uma única tabela representa múltiplos relacionamentos independentes, e pode gerar dados redundantes ou inconsistentes.

Resumão

Forma Normal	O que elimina?
1FN	Atributos multivalorados/repetidos
2FN	Dependências parciais
3FN	Dependências transitivas
BCNF	Determinantes que não são chaves
4FN	Dependências multivaloradas
5FN	Dependências de junção (JOINS)

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

